

課程名稱：
金融資料探勘

作業名稱：
運用 AI 協助建構一年份選擇權分析索引檔
，並完成 Prompt 實作與優化紀錄

姓名：鄭宇辰

學號：411236006

組別：第6組

負責年度：2021年

繳交日期：4/6

【1. 作業目的】

利用AI自動生成可用於Colab的Python檔，將原始的「Y9999每日股價資料」與「期交所結算資訊」進行整合。透過程式邏輯自動篩選標準月結算契約，並同步爬取台灣銀行歷史利率作為無風險利率(Rf)，最終建立出一份包含日期(Date)、索引名(File)、收盤價(S0)、契約月份(Contract)、最後結算日(ContractExpiryDate)、到期日數(Maturity)、無風險利率(Rf)的標準化索引檔。

【2. 原始資料說明】

資料	資料來源
1、Y9999每日股價資料	由TEJPro中搜索Y9999的2021/1/1~2021/12/31的年月日及收盤價(元)，並將其導出。
2、臺指選擇權(TXO)	期貨交易所 - 結算業務 - 期貨集中交易市場 - 最後結算價 - 指數選擇權 - 臺指選擇權(TXO)，契約起始年月2021年01月~契約迄年月2022年01月 =>複製並於Google試算表中貼上=> 將其導出。
3、Rf	直接用程式抓取對應日期的<台灣銀行-新臺幣存(放)款牌告利率—定期儲蓄存款—一年~未滿兩年—一般之機動利率>

原始欄位說明：

原始欄位	說明
年月日	市場有開盤交易的日期。
收盤價(元)	指當日13:30撮合結束後的最終加權指數點數。
最後結算日	臺指選擇權(TXO)可以進行交易及結算的最晚日期。
契約月份	臺指選擇權(TXO)對應的到期月份。

【3. 資料建構流程】

步驟	說明
日期整理	建立Date、S0欄位，依序將年月日及對應的收盤價(元)輸入其中
建立 File	建立File欄位，並將年月日轉為OptionsDaily_2021_MM_DD.csv的格式，輸入其中
建立Contract	建立Contract欄位，找出與年月日對應的契約月份(補充：不算週選擇權)，並輸入其中
建立ContractExpiryDate	建立ContractExpiryDate欄位，並輸入契約月份對應的最後結算日
建立Maturity	建立Maturity欄位，計算出的對應年月日距離最後結算日的到期日數，並輸入其中
建立Rf	建立Rf欄位，運用程式爬出對應年月日的無風險利率並輸入其中

【4. 最終索引檔欄位說明】

欄位	意義	型態	用途
Date	交易日期	字串 (String)	標記股價與期權資料的時間點。
File	對應原始檔名	字串 (String)	提供程式路徑, 以便自動化批次讀取每日的選擇權明細 CSV 檔。
S0	標的指數收盤價	浮點數 (Float)	選擇權定價模型中的標的物價格 (Spot Price)。
Contract	契約月份	字串 (String)	辨識合約到期月份
ContractExpiryDate	最後結算日	字串 (String)	標記該合約的到期日。
Maturity	距離到期天數	整數 (Integer)	計算存續期間=> 計算時間價值。
Rf	無風險利率	浮點數 (Float)	作為定價模型中的折現率參數。

【5. 成果展示】

Date	File	S0	Contract	ContractExpiryDate	Maturity	Rf
2021/01/04	OptionsDaily_2021_01_04.csv	14902.03	202101	2021/01/20	16	0.0084
2021/01/05	OptionsDaily_2021_01_05.csv	15000.03	202101	2021/01/20	15	0.0084
2021/01/06	OptionsDaily_2021_01_06.csv	14983.13	202101	2021/01/20	14	0.0084
2021/01/07	OptionsDaily_2021_01_07.csv	15214	202101	2021/01/20	13	0.0084
2021/01/08	OptionsDaily_2021_01_08.csv	15463.95	202101	2021/01/20	12	0.0084
...						
2021/12/24	OptionsDaily_2021_12_24.csv	17961.64	202201	2022/01/19	26	0.0084
2021/12/27	OptionsDaily_2021_12_27.csv	18048.94	202201	2022/01/19	23	0.0084
2021/12/28	OptionsDaily_2021_12_28.csv	18196.81	202201	2022/01/19	22	0.0084
2021/12/29	OptionsDaily_2021_12_29.csv	18248.28	202201	2022/01/19	21	0.0084
2021/12/30	OptionsDaily_2021_12_30.csv	18218.84	202201	2022/01/19	20	0.0084

【6. 問題與修正】

問題	修正
讀取雲端硬碟之資料位置、檔名判斷錯誤	更正檔案位置名稱。雲端硬碟-金融資料探勘-作業-作業資料1、作業資料2 => 雲端硬碟/金融資料探勘/作業/作業資料1、作業資料2
"最後結算日"之格式錯誤	添加註解: 欄位"最後結算日"之格式為 2021/01/01
發現Date欄位的格式變為2021-01-04	加註解: 欄位"Date"之格式為2021/01/01這類
發現Contract欄位有週選擇權	加註解: Contract不含週選擇權(即有W的)

欄位順序與一開始要求的不同	加註解：欄位順序為：Date、File、S0、Contract、ContractExpiryDate、Maturity、Rf
Rf數值不對=>發現有爬蟲錯誤	指令補充："Gemini直接搜索對應日期的~~~"

【7. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要】

任務	將2021年, Y9999的年月日、收盤價, 與台指期最後結算日、契約月分整合成有：Date、File、S0、Contract、Maturity、ContractExpiryDate、Rf等欄位的選擇權分析索引檔。
初始 Prompt	設立身分(大學生)、要做什麼(要生成可用於colab的python檔)。 設立任務：1、建立所有欄位；2、讀取雲端硬碟中的檔案；3、完成Date、S0、File欄位的格式與輸入；4、完成Contract、ContractExpiryDate、Maturity欄位的數值計算與輸入；5、搜索目標Rf。最後生成可用於colab的python檔。
修正重點	1、檔案的位置名稱修正。資料夾間的連接由"/"改為"/" 2、增加對"最後結算日"格式的註解 3、增加要求"Date"欄位格式的註解 4、增加不計入週選擇權的註解 5、增加要求欄位順序的註解 6、補充抓取Rf的指令
最佳 Prompt	設立身分(大學生)、要做什麼(要生成可用於colab的python檔)。 設立任務：1、建立所有欄位；2、讀取雲端硬碟中的檔案(格式修正)；3、完成Date、S0、File欄位的格式與輸入；4、完成Contract、ContractExpiryDate、Maturity欄位的數值計算與輸入；5、搜索目標Rf(新增指令補充)。最後生成可用於colab的python檔。 註解：1、"最後結算日"之讀取格式；2、欄位"Date"之格式設定；3、Contract欄位不含週選擇權；4、欄位順序設定
協助成果	成功生成一份可直接在 Google Colab 執行的 Python 腳本，無需手動調整及校對大量的資料。

【8. 學習反思】說明 AI 幫助、限制、最重要的 Prompt 修正與未來改進方向。

幫助：

1. 便於生成、入門：對於不懂程式者，可以通過給予AI簡單的指令直接生成程式碼，生成後若有錯誤、資料問題也能直接提出讓AI幫助修正，之後得出的最終程式檔也能通過詢問AI進行分段解釋其用途與程式碼的使用格式。在生成及學習上十分的方便。
2. 具查錯效率：對於程式出錯的，相對於人工查找的費時費力，將程式及錯誤直接輸入進AI，它就能迅速的幫助找出錯誤的部分已並給出修改建議，相對來說較為便捷。

限制：

1. 對於電腦本地資料存在查找侷限：因為AI沒有權限去讀取本地資料，所以會需要更加精確的指令，或直接將會用到的資料上傳，不然就會容易出現錯誤。
2. AI存在資料及邏輯的路徑依賴：在同一對話中，可能會重複出現錯誤回應，就算對其修正過，AI也給出了正反饋，在回復下一個指令時也有概率出現同樣的錯誤。

3. 正確性: AI給出的資料不一定完全正確, 有時會出現如: 編造虛假資料、抓取錯誤資料等情況, 需要實際進行確認, 不可全信。

Prompt 修正與未來改進方向:

1. 因為這次嘗試了直接輸入大量指令的方式, 發現相較於一次性提供一長串完整的指令, 採用分段式的流程, 先分步驟給出指示, 並逐步修正, 最後再統合整理成完整的指令串, 會比較適合用於搭建對話的資料背景, 也更容易發現及修正各項指令的錯誤。